অধ্যায় ৯

জীবনের জন্য সূর্য

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা সূর্যকে দেখি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে বলে পৃথিবী থেকে এটিকে অনেক ছোটো দেখায়।

১. তাপ ও আলোর উৎস হিসেবে সূর্য

সূর্য কী?

কাজ- ১: সূর্য সম্পর্কে জানা

যা করতে হবে

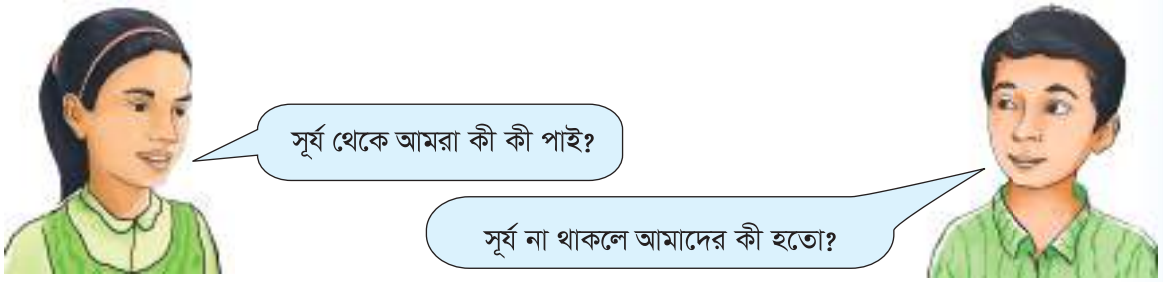
১. বাড়ির কাজের খাতায় নিচে দেখানো ছকের মতো করে, একটি ছক তৈরি করি।

সূর্য সম্পর্কে কী জানি?	যদি সূর্য না থাকে, তবে কী হবে?

২. সূর্য সম্পর্কে কী জানি এবং কীভাবে সূর্য আমাদের উপকার করে, তা নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।







২০২৩

সূর্য কী করতে পারে?

কাজ- ২: সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা এবং তাপ পর্যবেক্ষণ

যা প্রয়োজন: আতশি কাচ, এক টুকরো কালো কাগজ

যা করতে হবে

১. বাড়ির কাজের খাতায় নিচের ছকের মতো করে একটি ছক তৈরি করি।

কালো কাগজে আলোর বৃত্তের আকার	উজ্জ্বলতা	কাগজে দেখা পরিবর্তন
বড়ো আকারের আলোর বৃত্ত		
ছোটো আকারের আলোর বৃত্ত		

২. আতশি কাচ দিয়ে কালো কাগজে সূর্যের আলো ফেলি।

৩. আতশি কাচটি উপরে বা নিচে সরিয়ে কালো কাগজের উপর প্রথমে বড় আকারের আলোর বৃত্ত তৈরি করি। আলোর উজ্জ্বলতা পর্যবেক্ষণ করে ছকে লিখি।

৪. এবার আতশি কাচটি উপরে বা নিচে সরিয়ে কালো কাগজে ছোটো আকারের আলোর বৃত্ত তৈরি করি এবং আলোর উজ্জ্বলতা পর্যবেক্ষণ করে ছকে লিখি।

৫. বড়ো আকারের এবং ছোটো আকারের আলোর বৃত্তের ক্ষেত্রে কালো কাগজে দেখা পরিবর্তন ছকে লিখি।

৬. এ নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।



আতশি কাচ উপর-নিচ করলে আলোকবৃত্তের আকারের পরিবর্তন হবে।



কাগজ পোড়াতে সূর্যের আলো কীভাবে ফেলতে হবে?

সূর্যের আলো এমনভাবে ফেলতে হবে, যেন আলোকবৃত্ত ছোটো হয়।



ফলাফল

আতশি কাচের মাধ্যমে সূর্যের আলো দিয়ে কাগজ পোড়ানো যায়। আলোক বৃত্তের আকার ছোটো হলে আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাগজ থেকে উপরে ধোঁয়া উড়ে যেতে দেখা যায়। ছোটো আলোক বৃত্তের ক্ষেত্রে কাগজে আগুন ধরে যায়।

কালো কাগজে আলোক বৃত্তের আকার	উজ্জ্বলতা	কাগজে দেখা পরিবর্তন
বড়ো	কম	কাগজ গরম হয়ে গেছে
ছোটো	বেশি	কাগজ থেকে ধোঁয়া উড়ছে

সূর্য যে তাপ ও আলোর উৎস, সে সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

পৃথিবীতে সূর্যই হলো আলোর প্রধান উৎস। সূর্যের আলোর কারণেই আমরা দিনের বেলায় দেখতে পাই। সূর্য না থাকলে সারাক্ষণ অন্ধকার থাকত। সূর্য তাপেরও প্রধান উৎস। এই কারণেই উজ্জ্বল রোদে আমরা যখন বাইরে থাকি, তখন গরম অনুভব করি। সূর্য বায়ুমণ্ডলকে গরম রাখে। সূর্য যদি পৃথিবী থেকে আরো বেশি দূরে থাকত, তবে পৃথিবী আরো বেশি ঠান্ডা হতো। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে সূর্যের আলো অনেক কম পড়ে, সেসব অঞ্চল বেশি ঠান্ডা ও বরফে আবৃত থাকে। সূর্যের আলো সংগ্রহ করে সৌর প্যানেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া সূর্যের তাপ ব্যবহার করে সৌরচুলাও তৈরি করা যায়। উল্লেখ্য, সৌরচুলা ও সৌর প্যানেল দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস।



সৌর চুল্লি



সৌর প্যানেল